Finn Zenmer
Annika Künstle
27.02.2026

V213 - Kreisel

Allgemeine Fehler

Stroboskopfrequenz Δf_s = 5 [min^{-1}] Höhe auf Stab Δh_{st} = 0,1 [cm]

Reaktionszeit Δt = 0,3 [s]

Masse bei einem Abstand von n [cm] bedeutet, dass der Mittelpunkt des Massenringes auf dem Markierungsring positioniert wurde.

A1: Messen der Dämpfung des Kreisels

Eingestellte Startfrequenz f_0 = 650 [min^{-1}]

Messzeit [s]	Frequenz [min^{-1}]
120	595
240	540
360	490
480	448
600	408
720	370

Tab. 1.1 - Entwicklung der Frequenz des Kreisels pro Zeit nach Einstellen einer Startfrequenz

A2: Messen der Präzession des Kreisels mit verschiedenen Zusatzmassen

Vorversuch Beobachtung: Da keine Zusatzmasse auf den Stab gesteckt wurde wirken keine zusätzlichen Kräfte auf den Kreisel. Er wird immernoch als kräftefrei betrachtet und es wirkt kein Drehmoment. Der Kreisel rotiert nur über die Figurenachse, es findet also noch keine Präzession statt.

a) Anfangsfrequenz f_0 = 500 $[min^{-1}]$

Winkel α [°]	Präzessionsdauer T_p [s]
45°	70,3
95°	69,6

Tab. 2.1 – Präzessionsdauer des Kreisels bei unterschiedlichen Winkelauslenkung des Stabes

b) Zusatzmasse: eine Masse, h = 20 cm

Frequenz $[min^{-1}]$		Präzessionsdauer T_p [s]
600 *1	520 *2	79,7
450	405	63,7
300	275	44,6

Tab. 2.2 – Präzessionsdauer bei unterschiedlich eingestellten Frequenzen und Zusatzmassen

*1: Anfangsfrequenz *2: Endfrequenz

Zusatzmasse: zwei Massen, h = 20 cm

Frequenz [min^{-1}]		Präzessionsdauer T_P [s]
600	540	42,2
450	415	32,8
300	280	23,1

Tab. 2.3 – Präzessionsdauer bei unterschiedlich eingestellten Frequenzen und Zusatzmassen

Zusatzmasse: zwei Massen, h = 15 cm

Frequenz [min^{-1}]		Präzessionsdauer T_P [s]
600	528	54,5
450	395	43,6
300	250	28,6

Tab. 2.4 – Präzessionsdauer bei unterschiedlich eingestellten Frequenzen und Zusatzmassen

Zusatzmasse: eine Masse, h = 15 cm

Frequenz [min^{-1}]		Präzessionsdauer T_P [s]
600	490	105,8
450	335	81,4
300	240	55,5

Tab. 2.5 – Präzessionsdauer bei unterschiedlich eingestellten Frequenzen und Zusatzmassen

A3: Messen der Nutationsbewegung des Kreisels

Vorversuch 1 – Beobachtung: Setzt man die Farbscheibe ein und versetzt den Kreisel in Nutation, so stellt sich ein interessantes Muster ein: Schaut man von oben in den Nutationskegel, so kann man die einzelnen Farben der Scheibe eindeutig erkennen – sie wechseln periodisch.

Nachträglich hinzugefügt!

Vorversuch 2 – Beobachtung: Setzt man die Platte ein, die einen weißen Punkt im Muster außerhalb des Zentrums hat, kann man bei Nutation erkennen, dass der Punkt um das Zentrum rotiert und pulsiert (also sich immer wieder vom Zentrum entfernt). Setzt man die schwarz-weiße Platte ohne den weißen Punkt ein sieht man diese Beobachtung natürlich nicht.

a) Umlaufrichtung: Uhrzeigersinn

Reihenfolge der Farben: gelb, grün, rot (entgegen Uhrzeigersinn)

b) (für 10 Farbwechsel)

Frequenz ω_F [min^{-1}]	Zeit t [s]
560	19,0
500	21,1
445	23,4
400	25,5
345	29,5

$\Delta t = 0{,}5$ s

Tab. 3.1 – Dauer von zehn ganzen Farbwechseln bei unterschiedlichen Eigenfrequenzen

c) (zuerst gemessen)

Frequenz ω_N $[min^{-1}]$	Frequenz ω_F $[min^{-1}]$
550	590
510	550
475	515
450	500
440	475
405	445
395	425
365	395
320	345
280	300

Tab. 3.2 - Zeitliche Entwicklung und Vergleich der Eigenfrequenz und Nutationsfrequenz

27.02.26 Denk